

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 5

*Man lernt Mathematik nicht, man gewöhnt sich nur daran.
(Paul Erdős; 1913-1996)*

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 22. Mai

5.1. (a) Sei $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 1$. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^n kx^k = \frac{x}{(x-1)^2} (1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}).$$

(b) Schließen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^k$$

für $|x| < 1$ konvergiert und bestimmen Sie ihren Grenzwert.

Votieraufgaben

5.2. Untersuchen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$	(d) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln^{\alpha}(n)}, \quad \alpha > 1$	(g) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1), \quad a > 0$
(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n+1}$	(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + \sin(n)}{2 + \sin(n)} \right)^{2n - \ln n}$	(h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$
(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n(n-1)}$	(f) $\sum_{n=1}^{\infty} a^{\ln n}, \quad a > 0$	(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n) - \cos(n+1)}{n}$

5.3. Gegeben sei die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1, & \exists n \in \mathbb{N}: x \in [n, n + \frac{1}{n^2}), \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass das uneigentliche Integral

$$\int_1^{\infty} f(x) \, dx$$

konvergiert, jedoch die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$$

divergiert. Wieso steht das nicht im Widerspruch zum Integralkriterium von Cauchy?

5.4. Bestimmen Sie jeweils den Wert folgender Reihen:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{3n} e^{-x} dx$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right)$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 8n + 3}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} x^{\lfloor n/2 \rfloor} y^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}, \quad |xy| < 1$

Für eine reelle Zahl $a \in \mathbb{R}$ ist $\lfloor a \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq a\}$ die sogenannte *Gaußklammer*.

5.5. Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge reeller Zahlen. Zeigen Sie: Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine monoton wachsende Folge mit $a_n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann konvergiert die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$$

genau dann, wenn $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt ist.